

2022학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

객관식 문제 정답표

*객관식 문항 보기는 복원이 불가능해서 제가 임의로 적었습니다. 따라서 당연히 실제 시험과 다릅니다.

1번	①	②	③	④	⑤	5번	①	②	③	④	⑤
2번	①	②	③	④	⑤	6번	①	②	③	④	⑤
3번	①	②	③	④	⑤	7번	①	②	③	④	⑤
4번	①	②	③	④	⑤	8번	①	②	③	④	⑤

2022학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 적분에 의하면 t 는 $0, x$ 사이에 있다고 간주할수 있고 $x \rightarrow 0$ 극한이므로 $t \rightarrow 0$ 가 된다. 따라서 $(x, t) \rightarrow (0, 0)$ 이고 그러므로 $2x^2 + t^2$ 를 한 문자로 간주해서

$$\sin(2x^2 + t^2) = (2x^2 + t^2) - \frac{(2x^2 + t^2)^3}{3!} + \frac{(2x^2 + t^2)^5}{5!} + \dots$$

로 표현 가능하다. 마찬가지로 $x \rightarrow 0$ 극한이므로 다음과 같이 표현 가능하다.

$$\ln(1 + 2x^4) = 2x^4 - 2x^8 + \frac{8x^{12}}{3} + \dots$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{(x-t)\sin(2x^2 + t^2)}{\ln(1 + 2x^4)} dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^4 - 2x^8 + \dots} \int_0^x \left((x-t)(2x^2 + t^2) - \frac{(x-t)(2x^2 + t^2)^3}{3!} + \dots \right) dt$$

위 극한은 $\frac{0}{0}$ 형태이고 분자, 분모 모두 x 에 대한 멱급수 형태로 표현될 것이다. 따라서 다음 사실

$(x-t)(2x^2 + t^2)^n$ 를 전개하면 $x^i t^j$ (i, j 는 $i+j=2n+1$ 를 만족하는 음이 아닌 정수)의 합
와 분모에서 차수가 가장 낮은 항이 4차식임을 생각하면 다음 극한

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^4} \int_0^x (x-t)(2x^2 + t^2) dt$$

만 계산해도 충분하다는 것을 알수 있다. 이것은 문제를 푼 경험이 많아야 바로 떠올릴수 있는데 분모에서
차수가 가장 낮은 항이 4차식이고 분자도 4차식이 무엇인지 알면 좋을 것 같고 따라서 $(x-t)(2x^2 + t^2)$

만 적분해도 충분하기 때문이다. 쉽게 말하면 다음과 같은 유리함수의 $\frac{0}{0}$ 형태의 극한

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + x^2 \times (\text{다항식})}{2x - x^3 \times (\text{다항식})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 + x \times (\text{다항식})}{2 - x^2 \times (\text{다항식})} = \frac{3}{2}$$

에서 분자, 분모의 1차식만 알면 뒤쪽에 더 있는 차수가 1보다 큰 항이 무엇인지 몰라도 극한을 계산할수
있는 것과 같은 이야기이다. 따라서 문제에 주어진 극한은 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{(x-t)\sin(2x^2 + t^2)}{\ln(1 + 2x^4)} dt &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^4 - 2x^8 + \dots} \int_0^x \left((x-t)(2x^2 + t^2) - \frac{(x-t)(2x^2 + t^2)^3}{3!} + \dots \right) dt \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^4} \int_0^x (x-t)(2x^2 + t^2) dt \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^4} \int_0^x (2x^3 + xt^2 - 2x^2t - t^3) dt \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^4} \left[2x^3t + \frac{xt^3}{3} - x^2t^2 - \frac{t^4}{4} \right]_0^x \\ &= \frac{13}{24} \end{aligned}$$

다만 이 풀이는 미분적분학 범위를 넘어서 미분적분학 범위에 맞는 해설을 따로 소개한다.

<해설>

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^2}{2} + \dots}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x}{2} + \dots\right) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \sin(t^2) dt &= (L) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{3x^2} = \frac{1}{3} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} \int_0^x t \sin(t^2) dt &= (L) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{4x^2} = \frac{1}{4} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \cos(t^2) dt &= (L) = \lim_{x \rightarrow 0} \cos(x^2) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x t \cos(t^2) dt &= (L) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x^2)}{2} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

이것은 각각의 분자에 있는 함수의 매클로린 급수 표현을 생각하면 쉽게 떠올릴수 있는 극한이다. 문제에 주어진 극한은 다음과 같이 표현 가능하고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{(x-t)\sin(2x^2+t^2)}{\ln(1+2x^4)} dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1+2x^4)} \int_0^x (x-t)\sin(2x^2+t^2) dt$$

분자에 있는 적분을 전개하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}& \int_0^x (x-t)\sin(2x^2+t^2) dt \\ &= \int_0^x (x-t)(\sin(2x^2)\cos(t^2) + \cos(2x^2)\sin(t^2)) dt \\ &= x\sin(2x^2) \int_0^x \cos(t^2) dt + x\cos(2x^2) \int_0^x \sin(t^2) dt - \sin(2x^2) \int_0^x t \cos(t^2) dt - \cos(2x^2) \int_0^x t \sin(t^2) dt\end{aligned}$$

따라서 처음에 유도한 극한과 수렴하는 극한의 성질에 의하면 다음을 얻을수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(2x^2)}{\ln(1+2x^4)} \int_0^x \cos(t^2) dt = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(2x^2)}{2x^3} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^4}{\ln(1+2x^4)} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \cos(t^2) dt \right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos(2x^2)}{\ln(1+2x^4)} \int_0^x \sin(t^2) dt = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos(2x^2)}{2x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^4}{\ln(1+2x^4)} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \sin(t^2) dt \right) = \frac{1}{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x^2)}{\ln(1+2x^4)} \int_0^x t \cos(t^2) dt = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x^2)}{2x^2} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^4}{\ln(1+2x^4)} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x t \cos(t^2) dt \right) = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x^2)}{\ln(1+2x^4)} \int_0^x t \sin(t^2) dt = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \cos(2x^2) \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^4}{\ln(1+2x^4)} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^4} \int_0^x t \sin(t^2) dt \right) = \frac{1}{8}$$

그러므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{(x-t)\sin(2x^2+t^2)}{\ln(1+2x^4)} dt = 1 + \frac{1}{6} - \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{13}{24}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬 수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할 수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

2. <해설>

문제의 조건에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = -\frac{x}{4y} \Rightarrow x dx = -4y dy$$

양변을 적분해서 정리하면 상수 C 에 대해 $x^2 + 4y^2 = C$ 를 얻는다. 그리고 $x(0)=2, y(0)=0$ 이므로 $t=0$ 를 대입하면 $C=4$ 에서 $x^2 + 4y^2 = 4$ 이다. 따라서 $x^2 + 4y^2 = 4$ 일 때 $x^3 y^2$ 의 최댓값을 구하면 된다.

$x^2 + 4y^2 = 4$ 이므로 $x = 2\cos t, y = \sin t$ 로 표현 가능하고 $x = 2\cos t, y = \sin t$ 는 문제의 조건

$$x' = -2\sin t = -2y$$

$$y' = \cos t = \frac{x}{2}$$

를 만족하므로 $x = 2\cos t, y = \sin t$ 라고 해도 문제가 발생하지 않는다. 이것을 $x^3 y^2$ 에 대입하면

$$x^3 y^2 = 8\cos^3 t \sin^2 t = 8\cos^3 t (1 - \cos^2 t) = 8\cos^3 t - 8\cos^5 t$$

를 얻을 수 있고 따라서 $\cos t = u$ 로 치환하면 $-1 \leq u \leq 1$ 일 때 $h(u) = 8u^3 - 8u^5$ 의 최댓값을 구하는 문제가 된다.

$h(-1) = h(1) = 0$ 이고

$$h'(u) = 24u^2 - 40u^4 = 8u^2(3 - 5u^2) = 0$$

에서 $u = 0, \pm \frac{\sqrt{15}}{5}$ 를 얻고 $h(0) = 0$, 그리고 $u = \pm \frac{\sqrt{15}}{5}$ 이면 $u^2 = \frac{3}{5}, u^3 = \pm \frac{3\sqrt{15}}{25}$ 이므로

이것을 $h(u) = 8u^3(1 - u^2)$ 에 대입하면 다음을 얻을 수 있다.

$$h\left(\pm \frac{\sqrt{15}}{5}\right) = \pm \frac{48\sqrt{15}}{125}$$

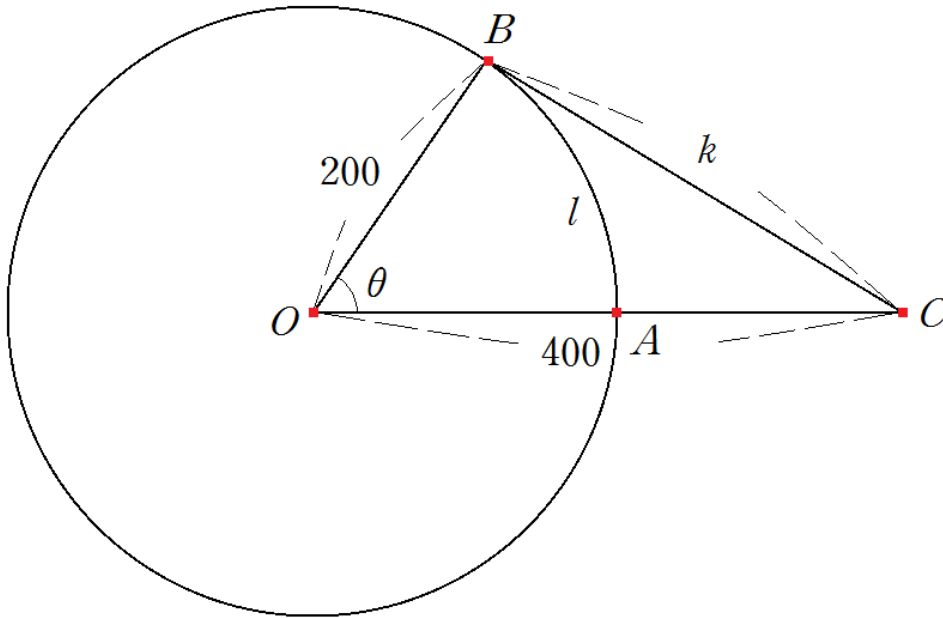
따라서 $x^2 y^3$ 의 최댓값은 $\frac{48\sqrt{15}}{125}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 결국 $x^2 + 4y^2 = 4$ 일 때 $x^2 y^3$ 의 최댓값을 구하는 문제이므로 라그랑주 승수법을 사용할 수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 매우 복잡하다는 것을 바로 알 수 있다.

3. <해설>

편의상 다음과 같이 단위를 생략해서 표현하자.



위 그림에서 O 는 트랙의 중심, A 는 주자의 출발점, B 는 A 에서 출발해서 트랙을 따라 l 만큼 이동했을 때 도착한 지점, C 는 친구의 위치이다. 그러면 $l = 200\theta$ 이고 코사인법칙에 의하면

$$k^2 = 400^2 + 200^2 - 2 \cdot 200 \cdot 400 \cos \theta = 200000 - 160000 \cos \theta$$

를 얻을수 있다. $l = 200\theta$ 이므로 $\theta = \frac{l}{200}$ 이고 조건에 의하면 $\frac{dl}{dt} = 5$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{200} \frac{dl}{dt} = \frac{1}{40}$$

그리고 $k = 300$ 이면 $\cos \theta = \frac{11}{16}$ 이고 $k^2 = 200000 - 160000 \cos \theta$ 의 양변을 t 에 대해 미분하면

$$2k \frac{dk}{dt} = 160000 \sin \theta \frac{d\theta}{dt} = 4000 \sin \theta \Rightarrow \frac{dk}{dt} = \frac{2000 \sin \theta}{k}$$

를 얻을수 있다. 따라서 $k = 300$ 를 대입하면 $0 < \theta < \pi$ 이므로 $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{3\sqrt{15}}{16}$ 이고

그러므로 $\frac{dk}{dt} = \frac{20 \sin \theta}{3} = \frac{5\sqrt{15}}{4}$ m/s 이다. ■

4. <해설>

$P(x,y)=\cos y$, $Q(x,y)=3y^2-x\sin y$ 라고 하면 P, Q 는 열린 단순연결영역 $\mathbb{R}^2$ 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖고 $Q_x = P_y$ 를 만족한다는 것을 쉽게 알수 있다. 따라서 $\mathbf{F}(x,y)=\langle P(x,y), Q(x,y) \rangle$ 는 보존적이므로 포텐셜함수 f 가 존재하고 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned}f_x(x,y) &= \cos y \\f_y(x,y) &= 3y^2 - x \sin y\end{aligned}$$

첫 번째 식에서 $f(x,y)=x\cos y+g(y)$ 이므로 두 번째 식에서 다음을 얻고

$$f_y(x,y)=-x\sin y+g'(y)=3y^2-x\sin y$$

위 식에서 $g'(y)=3y^2$ 이므로 $g(y)=y^3+K$ 이다. 따라서 포텐셜함수는 $f(x,y)=y^3+x\cos y+K$ 이고 선적분의 기본정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\int_C \cos y dx + (3y^2 - x \sin y) dy = f(e, \ln 2) - f(1, 0) = (\ln 2)^3 + e \cos(\ln 2) - 1$$

■

5. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

자연수 n 에 대하여 다음을 얻을 수 있고

$$(\ln(\ln(\ln n)))^{2p \ln n} = e^{(2p \ln n) \ln(\ln(\ln(\ln n)))} = (n^{\ln(\ln(\ln(\ln n)))})^{2p}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(\ln(\ln(\ln n))) = \infty$ 이므로 $p \leq 0$ 이면 일반항의 극한이 0이 될 수 없으므로 무한급수는 발산한다.

따라서 수렴하려면 일단 $p > 0$ 를 만족해야 한다.

$p > 0$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(\ln(\ln(\ln n))) = \infty$ 이므로 n 이 충분히 큰 범위에서는 $\ln(\ln(\ln(\ln n))) > \frac{1}{p}$ 를 만족한다.

따라서 n 이 충분히 큰 범위에서는

$$0 < \frac{1}{(\ln(\ln(\ln n)))^{2p \ln n}} = \frac{1}{(n^{\ln(\ln(\ln(\ln n)))})^{2p}} < \frac{1}{n^2}$$

를 만족하므로 비교판정법에 의해 수렴한다는 것을 알 수 있다.

<해설>

자연수 n 에 대하여 다음을 얻을 수 있고

$$(\ln(\ln(\ln n)))^{2p \ln n} = e^{(2p \ln n) \ln(\ln(\ln(\ln n)))} = (n^{\ln(\ln(\ln(\ln n)))})^{2p}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(\ln(\ln(\ln n))) = \infty$ 이므로 만약 $p \leq 0$ 이면 일반항의 극한이 0이 될 수 없으므로 무한급수는

발산한다. 따라서 수렴하려면 $p > 0$ 를 만족해야 한다. 그리고 $p > 0$ 이면 적당한 자연수 N 이 존재해서

$n > N$ 일 때 $\ln(\ln(\ln(\ln n))) > \frac{1}{p}$ 를 만족하므로 다음을 얻는다.

$$n > N \Rightarrow 0 < \frac{1}{(\ln(\ln(\ln n)))^{2p \ln n}} = \frac{1}{(n^{\ln(\ln(\ln(\ln n)))})^{2p}} < \frac{1}{n^2}$$

무한급수 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴하고 따라서 비교판정법,

그리고 유한개의 항은 수렴/발산에 영향을 주지 않는다는 사실에 의하면 문제에 주어진 무한급수는 $p > 0$ 일 때 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*무한급수에서 유한한 개수의 항은 수렴/발산에 영향을 주지 않으므로 모든 자연수 N 에 대해 $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$

의 수렴/발산과 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산은 동일하다. 이 사실을 이용해서 무한급수의 수렴/발산을 판정할 수 있는 경우도 있다.

6. <해설>

곡면 S 를 C 를 경계선으로 갖고 평면 $x+z=2$ 에 포함되는 부분이라고 하자. 그리고 단위법선벡터는 평면의 법선벡터 $\mathbf{n} = \frac{\langle 1, 0, 1 \rangle}{\sqrt{2}}$ 로 택하자. 그러면 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y^3 + z^3, z^3 + x^3, x^3 + y^3 \rangle$ 라고 할 때

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ y^3 + z^3 & z^3 + x^3 & x^3 + y^3 \end{vmatrix} = \langle 3y^2 - 3z^2, 3z^2 - 3x^2, 3x^2 - 3y^2 \rangle$$

이므로 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9\}$ 라고 하면 스토크스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C (y^3 + z^3)dx + (z^3 + x^3)dy + (x^3 + y^3)dz &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \iint_S (x^2 - z^2) dS \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \iint_S (x - z)(x + z) dS \\ &= 6\sqrt{2} \iint_S (x - 1) dS \quad (\because S \text{ 위에서 } z = 2 - x) \\ &= 12 \iint_D (x - 1) dA \end{aligned}$$

이제 다음과 같이 치환하면

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C (y^3 + z^3)dx + (z^3 + x^3)dy + (x^3 + y^3)dz &= 12 \iint_D (x - 1) dA \\ &= 12 \int_0^{2\pi} \int_0^3 r(r \cos \theta - 1) dr d\theta \\ &= 12 \int_0^{2\pi} \int_0^3 (r^2 \cos \theta - r) dr d\theta \\ &= 12 \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3 \cos \theta}{3} - \frac{r^2}{2} \right]_0^3 d\theta \\ &= 12 \int_0^{2\pi} \left(9 \cos \theta - \frac{9}{2} \right) d\theta \\ &= -108\pi + 12 [9 \sin \theta]_0^{2\pi} \\ &= -108\pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z) ((y,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z) ((x,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

7. <해설>

$s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과를 이용하자.

$$\int_0^{\infty} e^{-st} \cos(at) dt = \frac{s}{s^2 + a^2}$$

그러면 $a_n = \int_0^{\infty} e^{-t} \cos(n^k t) dt = \frac{1}{1+n^{2k}}$ 임을 알 수 있고 n 이 충분히 크면

$$a_n = \frac{1}{1+n^{2k}} \approx \frac{1}{n^{2k}}$$

이므로 무한급수의 p 판정법과 극한비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 는 $k > \frac{1}{2}$ 일때만 수렴한다는 것을 알 수 있다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} t^n e^{-st} dt &= \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \int_0^{\infty} e^{-st} \cos(at) dt &= \frac{s}{s^2 + a^2} \\ \int_0^{\infty} e^{-st} \sin(at) dt &= \frac{a}{s^2 + a^2} \end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*좀 더 일반적으로 n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} t^n e^{-st} \cos(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{s}{s^2 + a^2} \right) \\ \int_0^{\infty} t^n e^{-st} \sin(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{a}{s^2 + a^2} \right) \end{aligned}$$

위 등식을 기억하는 방법은 s 에 대한 미분을 적분 기호 안에 넣는 것이다. 한 예로

$$\frac{d}{ds} \left(\int_0^{\infty} e^{-st} \cos(at) dt \right) = \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st} \cos(at)) dt = - \int_0^{\infty} t e^{-st} \cos(at) dt$$

이므로 피적분함수를 s 에 대해 미분할때마다 $-t$ 가 곱해진다고 생각하면 된다. 이것도 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

8. <해설>

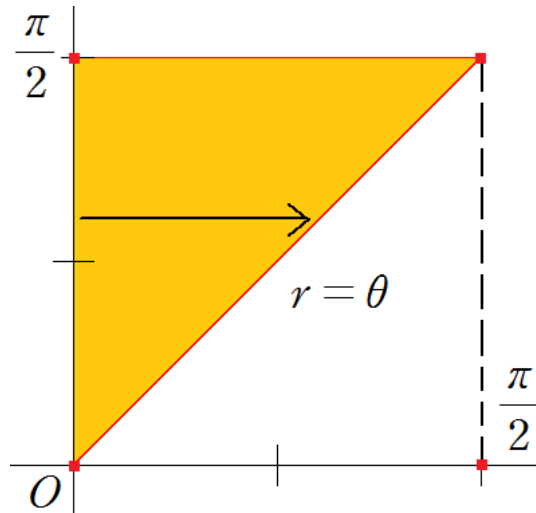
이중적분을 계산하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_r^{\frac{\pi}{2}} r e^{\theta^3} d\theta dr$$

우변의 적분영역을 $r\theta$ 평면(가로축이 r , 세로축이 θ)에 나타내면 다음과 같고



위 그림 또는 $r\theta$ 적분영역

$$0 \leq r \leq \frac{\pi}{2}, r \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

에서 얻을수 있는 부등식

$$r \text{의 범위} : 0 \leq r \leq \theta$$

$$\theta \text{의 범위} : 0 \leq r \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

에 의해 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dA &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_r^{\frac{\pi}{2}} r e^{\theta^3} d\theta dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\theta} r e^{\theta^3} dr d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^2 e^{\theta^3}}{2} \right]_{r=0}^{r=\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta^2 e^{\theta^3} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{\theta^3}}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{1}{6} \left(e^{\frac{\pi^3}{8}} - 1 \right) \end{aligned}$$

■

9. <해설>

$\frac{n+2}{n+3} = 1 - \frac{1}{n+3}$ 이므로 조건에 의하면 $n \geq 2$ 일 때 다음을 만족한다.

$$(n+1)a_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} = \frac{1}{(n+2)(n+3)}$$

따라서 $n \geq 2$ 이면 다음을 얻을 수 있다.

$$a_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{1}{(n+2)(n+3)} \right)$$

그리고 문제에 주어진 등식의 양변에 $n=1$ 를 대입하면 $2a_1 = \frac{3}{4}$ 에서 $a_1 = \frac{3}{8}$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_1 + \sum_{k=2}^n a_k \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2} \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{(k+1)(k+2)} - \frac{1}{(k+2)(k+3)} \right) \right) \\ &= \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{(n+2)(n+3)} \right) \\ &= \frac{5}{12} \end{aligned}$$

이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*편입시험에 무한급수를 계산하는 문제가 나온다면 대부분은 다음 2가지 방법을 사용해서 풀 수 있다.

1. 일반항을 $a_{n+1} - a_n$ 형태로 변형시켜서 부분합의 극한을 직접 계산
2. 먹급수를 이용해서 계산

위 2가지 방법으로 풀 수 없는 무한급수 계산 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

* $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 일 때 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 는 $n \geq 2$ 일때만 성립하므로 첫항은 $a_1 = S_1$ 이렇게 계산해야 한다.

*부분분수 분해를 하기 위해 분모를 인수분해했을 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수는 계산이 복잡한 계수비교법을 사용하지 않고 수치대입법을 사용해서 쉽게 구할 수 있다. 예를 들어

$$\frac{1}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} \quad (A, B, C \text{는 상수})$$

로 나타낸다고 할 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수 A 는 등식의 양변에 $x-1$ 를 곱한 뒤 $x=1$ 를 대입해서 $A = \frac{1}{3}$ 로 바로 구할 수 있다. 하지만 B, C 는 계수비교법을 사용해서 구해야 한다.

*대학 입학 전에 배운 공식 $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ 를 사용해서 부분분수 분해를 쉽게 할 수 있는 경우가 있다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(x-a)^n}$ 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 가지고 조립제법을 사용해서 $x-a$ 로

계속 나누면 부분분수 분해를 쉽게 할 수 있다. $p(x)$ 를 중심이 a 인 테일러 급수로 표현해서 부분분수 분해를 하는 것도 가능하지만 손으로 계산할 때는 조립제법이 훨씬 빠르다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(ax^2+bx+c)^n}$ ($b^2-4ac < 0$) 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 ax^2+bx+c 로 나누는 것을 반복하는 방법으로 부분분수 분해를 쉽게 할수 있다.

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(a). $f(x)=x^3 3^x$ 를 7번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 풀어도 답은 구할수 있다. 하지만 이렇게 하면 이 문제만 푸는데 5분 이상 걸릴 것이다. 그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(7)}(0)$ 를 계산하는 문제이므로 $f(x)=x^3 3^x$ 를 매클로린 급수로 표현했을 때 나타나는 x^7 항의 계수만 알면 $f^{(7)}(0)$ 가 무엇인지 바로 알수 있다. 이때 3^x 는 이미 다항식이므로

$$3^x = (e^{\ln 3})^x = (e^x)^{\ln 3}$$

만 멱급수로 표현해서 x^7 항의 계수를 구하면 된다.

<해설>

(a).

$$f(x)=x^3 3^x = x^3 (e^x)^{\ln 3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n x^{n+3}}{n!}$$

이므로 $\frac{f^{(7)}(0)}{7!}$ 는 우변의 멱급수에서 x^7 의 계수이고 그 계수는 $n=4$ 일 때 $\frac{(\ln 3)^4}{4!}$ 이다. 따라서

$$\frac{f^{(7)}(0)}{7!} = \frac{(\ln 3)^4}{4!} \text{ 에서 } f^{(7)}(0) = \frac{7! (\ln 3)^4}{4!} = 210 (\ln 3)^4 \text{ 이다. } \blacksquare$$

(b). 결론부터 이야기하면 주어진 명제는 거짓이고 반례는 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$ 이다. 이제 $f(x)$ 가

주어진 명제의 반례임을 보이자.

(1). f 는 $\mathbb{R}$ 위에서 임의의 횃수로 미분가능하고 $f^{(n)}(0)=0$

f 가 $x \neq 0$ 인 점에서 임의의 횃수로 미분가능함은 명백하다. 따라서 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0)$ 가 존재함을 증명하면 충분하다. 여기서는 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0)=0$ 임을 증명할 것이다. 다음 순서대로 증명하자.

1) $x > 0$ 이면 적당한 다항식 $p_n(t)$ 가 존재해서 $f^{(n)}(x) = p_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}$ 로 표현된다.

수학적 귀납법을 사용하자.

$x > 0$ 일 때 $f'(x) = \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}$ 이므로 $p_1(t) = t^2$ 로 존재한다. 따라서 $n=1$ 이면 참이다. 이제 임의의

자연수 n 에 대하여 $x > 0$ 일 때 적당한 다항식 $p_n(t)$ 가 존재해서 $f^{(n)}(x) = p_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}$ 를 만족한다고 가정하자. 그러면 $x > 0$ 일 때

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{d}{dx} f^{(n)}(x) = \left(-\frac{1}{x^2} p_n' \left(\frac{1}{x} \right) + \frac{1}{x^2} p_n \left(\frac{1}{x} \right) \right) e^{-\frac{1}{x}}$$

이므로 $p_{n+1}(t) = -t^2 p_n'(t) + t^2 p_n(t)$ 라고 하면 $p_{n+1}(t)$ 는 다항식이고 $x > 0$ 일 때

$$f^{(n+1)}(x) = p_{n+1} \left(\frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x}}$$

를 만족한다. 따라서 수학적 귀납법에 의해 문제의 요구를 만족한다는 것을 알 수 있다.

2) 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0) = 0$ 이다.
 수학적 귀납법을 사용하자.

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0$ 임은 명백하고 로피탈의 정리에 의하면

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} e^{-\frac{1}{x}} = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a}{e^a} = (L) = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{e^a} = 0$$

이므로 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0$ 이다. 따라서 $n = 1$ 이면 참이다.

이제 임의의 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0) = 0$ 라고 가정하자. $x < 0$ 일때 $f(x) = 0$ 이므로 $f^{(n)}(x) = 0$ 이고 1)에 의하면 적당한 다항식 $p_n(t)$ 가 존재해서 다음을 만족한다.

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} p_n \left(\frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x}} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} = 0$ 임은 명백하고 로피탈의 정리에 의하면 임의의 자연수 m 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^m} e^{-\frac{1}{x}} = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a^m}{e^a} = \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a}{e^{\frac{a}{m}}} \right)^m = (L) = \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{m}{e^{\frac{a}{m}}} \right)^m = 0$$

이므로 수렴하는 극한의 성질에 의하면

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} p_n \left(\frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x}} = 0$$

이다. 그러므로 $f^{(n+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} = 0$ 를 얻는다.

따라서 수학적 귀납법에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0) = 0$ 이다.

(2). f 는 $x = 0$ 에서 매클로린 급수 표현 불가능

$f(0) = 0$ 이고 (1)에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0) = 0$ 이므로 f 의 매클로린 급수는 상수 0 이다. 그런데 $x > 0$ 이면 $f(x) \neq 0$ 이므로 모든 $\delta > 0$ 에 대해 개구간 $(-\delta, \delta)$ 위에서 $f(x) \neq 0$ 인 점이 존재한다. 따라서 $x = 0$ 에서 매클로린 급수로 표현할 수 없다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀 수 있는 경우가 많다.

*다음 함수

$$f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & (x>0) \\ 0 & (x\leq 0) \end{cases}$$

는 미분적분학의 상위 과목인 해석학에서 상당히 자주 사용하는 함수이다. 따라서 미분적분학에서 어려운 함수문제를 만들 때 자주 쓰이는 함수이므로 기억하면 편하다. 대표적인 성질은 다음과 같다.

(1). $\mathbb{R}$ 위에서 임의의 횟수로 미분 가능하고 모든 자연수 n 에 대해 $f^{(n)}(0)=0$

(2). f 는 $x=0$ 근방에서 매클로린 급수로 표현 불가능

Stewart 교재 연습문제에서는 조건 (1),(2)를 만족하는 함수를 다음과 같은 것으로 제시하는데

$$g(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & (x\neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$$

이 경우 $g(x)=f(x^2)$ 로 표현 가능하므로 f 가 좀 더 일반적인 예제이다. $x\in\mathbb{R}$ 일 때 $x^2>0$ 와 $x\neq 0$ 가 서로 동치임을 생각하면 $g(x)=f(x^2)$ 로 표현 가능하다는 것을 쉽게 알수 있을 것이다.

11. <해설>

문제에 주어진 관계식은 다음과 동치이고

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$$

따라서 다음을 얻을 수 있다.

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

그러므로 문제에 주어진 벡터함수는 다음과 같이 표현되고

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xz\sqrt{x^2 + y^2}, yz\sqrt{x^2 + y^2}, z\sqrt{x^2 + y^2} \rangle$$

직접 계산하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ xz\sqrt{x^2 + y^2} & yz\sqrt{x^2 + y^2} & z\sqrt{x^2 + y^2} \end{vmatrix} \\ &= \left\langle \frac{yz}{\sqrt{x^2 + y^2}} - y\sqrt{x^2 + y^2}, x\sqrt{x^2 + y^2} - \frac{xz}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 0 \right\rangle \\ &= \langle (z - r^2)\sin \theta, (r^2 - z)\cos \theta, 0 \rangle \end{aligned}$$

따라서 II 위의 점은 다음을 만족하고

$$\langle (z - r^2)\sin \theta, (r^2 - z)\cos \theta, 0 \rangle \cdot \langle -\sin \theta, \cos \theta, z \rangle = r^2 - z = 0$$

그러므로 $z = r^2$ 를 얻는다. 따라서 다음을 얻는데

$$z - r + \cos \theta = r^2 - r + \cos \theta = \left(r - \frac{1}{2}\right)^2 + \cos \theta - \frac{1}{4}$$

r, θ 가 서로에게 영향을 주지 않는 독립변수이므로 $r = \frac{1}{2}, \cos \theta = -1$ 일 때 주어진 식은 최소가 된다.

$0 \leq \theta < 2\pi$ 이므로 최소가 되는 점은 $r = \frac{1}{2}, \theta = \pi, z = \frac{1}{4}$ 즉, $\left(\frac{1}{2}, \pi, \frac{1}{4}\right)$ 이고 직교좌표로 나타내면

$x = -\frac{1}{2}, y = 0, z = \frac{1}{4}$ 이므로 $\left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}\right)$ 이다. 그리고 최솟값은 $-\frac{5}{4}$ 이다. ■

12. <해설>

$S(t) > 0, I(t) > 0$ 이므로 첫 번째 식의 양변을 $S(t)$, 두 번째 식의 양변을 $I(t)$ 로 나누면 다음을 얻는다.

$$\frac{S'(t)}{S(t)} = -\frac{2I(t)}{S(t)+I(t)}$$
$$\frac{I'(t)}{I(t)} = \frac{2S(t)}{S(t)+I(t)} - 1$$

따라서 $\frac{I'(t)}{I(t)} - \frac{S'(t)}{S(t)} = 1$ 이므로 양변을 적분하면 $\ln I(t) - \ln S(t) = t + C_1$ 에서 적당한 상수 A_1 에 대해

$$\frac{I(t)}{S(t)} = A_1 e^t \text{ 이고 } t=0 \text{ 를 대입하면 } A_1 = 4 \text{ 를 얻는다.}$$

따라서 $I(t) = 4e^t S(t)$ 이므로 이것을 위의 첫 번째 관계식에 대입하면 다음을 얻을 수 있고

$$\frac{S'(t)}{S(t)} = -\frac{8e^t}{1+4e^t}$$

위 등식의 양변을 적분하면 $\ln S(t) = -2\ln(1+4e^t) + C_2$ 에서 적당한 상수 A_2 에 대해 $S(t) = \frac{A_2}{(1+4e^t)^2}$

이다. $t=0$ 를 대입하면 $S(0) = \frac{A_2}{25} = 5$ 에서 $A_2 = 125$ 이고 다음을 얻는다.

$$I(t) = 4e^t S(t) = \frac{500e^t}{(1+4e^t)^2}$$

따라서 $S(t) = \frac{125}{(1+4e^t)^2}, I(t) = \frac{500e^t}{(1+4e^t)^2}$ 이다. ■